

饶洁恩

📍 新加坡 | ✉ janneyow@gmail.com | 💻 janneyow.github.io | 🌐 janneyow

简介

南洋理工大学（NTU）博士生，在洪伟德教授（Prof. Ang Wei Tech）指导下，专注于开发能够从用户交互中学习并响应的自适应机器人系统。擅长将强化学习、控制策略与大模型集成到端到端机器人系统中。热衷于设计通用化、以用户为中心的机器人，并致力于进一步应用大模型于策略学习，打造更加智能与可扩展的机器人系统。

教育背景

南洋理工大学, 新加坡 2021.09 - 2025.08
博士 — 机械工程 (预计)

- 导师: 洪伟德教授 (Prof Ang Wei Tech)
- 论文题目: 增强辅助喂食机器人的人机交互与个性化行为
- 研究兴趣: 人机交互、机器人学习、强化学习、大模型

南洋理工大学, 新加坡 2017.08 - 2021.05
本科 — 机械工程与商业双专业

- GPA: 4.92/5.00, 连续四年入选院长名单 (Dean's List)
- 荣誉奖项: Dr Leung Shiu Kee Gold Medal Award, 东盟本科奖学金

项目经历

机械辅助喂食 2022 - 至今

- 主导开发了一个端到端的机器人辅助喂食系统，包括咬合序列、适应性食物获取和安全咬合转移。
- 设计了一个个性化的喂食管道，通过语言纠正来适应用户偏好，利用基础模型来解释和响应用户反馈。
- 开发了一个目标条件的舀取策略，使用强化学习来获取不同食物属性下的目标咬合大小。
- 为系统的实际部署和与老年用户的用户试验做准备，以更好地理解用户偏好并优化机器人行为，以实现安全、有效的辅助喂食。

杂乱环境下的抓取 2020 - 2023

- 开发了一个点选式界面，用于在杂乱环境中进行监督的抓取和放置，集成了物体分割和抓取循环，以改善抓取选择。
- 开发了一个基于 POMDP 的共享自主框架，在意图不确定性下查询用户，改善目标消歧，增强人机协作的有效性。

工作经历

研究助理, 南洋理工大学 - 新加坡 2021-08 - 至今

- 主导开发了一个个性化的机器人辅助喂食系统，集成了感知、控制和基于语言的用户交互，以实现自适应辅助。
- 管理项目规划、资源协调以及系统开发和用户试验的伦理和安全合规性。
- 参与资金申请，并帮助启动与海外机构的研究合作。
- 负责本科生毕业设计项目的范围界定和指导，提供研究方向、方法论和技术实施方面的建议。

SaaS 销售运营实习生, 字节跳动 - 新加坡 2020.05 - 2020.07

- 设计和优化仪表盘，以支持飞书(Lark)亚太团队的运营洞察和数据驱动决策。
- 改善 Salesforce 数据质量，简化工作流程，提高区域业务单位的一致性。
- 分析用户行为趋势（例如，日活跃用户（DAU）、租户健康评分），以支持市场推广策略并评估产品市场契合度。

工程实习生, Oishii - 新泽西州, 美国 2020.01 - 2020.03

- 负责一个基础设施扩展项目的规划与管理，在技术需求与运营限制之间进行平衡。
- 规划和实施传感器与执行器系统，以支持农场操作的自动化，包括布线、集成和布局决策。
- 与跨职能承包商合作，解决基础设施限制，改善农场操作。

学术成果

SAVR: Scooping Adaptation for Variable food properties via Reinforcement Learning <i>J-Anne Yow</i> , Wei Tech Ang IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)	2025.10
FRANC: Feeding Robot for Adaptive Needs and Personalized Care <i>J-Anne Yow</i> , Luke Toh, Yi Heng San, Wei Tech Ang IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)	2025.10
ORBiT: Optimizing Robot-Assisted Bite Transfer Leveraging a Real2Sim2Real Framework Sherwin Chan, <i>J-Anne Yow</i> , Yi Heng San, Vasanth Ravichandram, Yifan Wang, Lek Syn Lim, Wei Tech Ang IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)	2025.10
Simulating Safe Bite Transfer in Robot-Assisted Feeding with a Soft Head and Articulated Jaw Yi Heng San, Vasanth Ravichandram, <i>J-Anne Yow</i> , Sherwin Chan, Wei Tech Ang International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)	2025.05
Design of a Breakaway Utensil Attachment for Enhanced Safety in Robot-Assisted Feeding Hau Wen Chang, <i>J-Anne Yow</i> , Wei Tech Ang International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)	2025.05
ExTraCT - Explainable Trajectory Corrections for language-based human-robot interaction using Textual feature descriptions <i>J-Anne Yow</i> , Neha P Garg, Manoj Ramanathan, Wei Tech Ang Frontiers in Robotics and AI	2024.09
Shared Autonomy of a Robotic Manipulator for Grasping under Human Intent Uncertainty using POMDPs <i>J-Anne Yow</i> , Neha P Garg, Wei Tech Ang IEEE Transactions on Robotics (T-RO)	2023.11

学术服务

审稿人: IEEE Robotics and Automation Letters (RAL), IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)

技能

编程语言: Python, C/C++, R, SQL

机器人技术与工具: ROS, MuJoCo, 运动规划, 仿真, 机器人学习, 计算机视觉, Linux

语言能力: 英语, 中文, 马来语